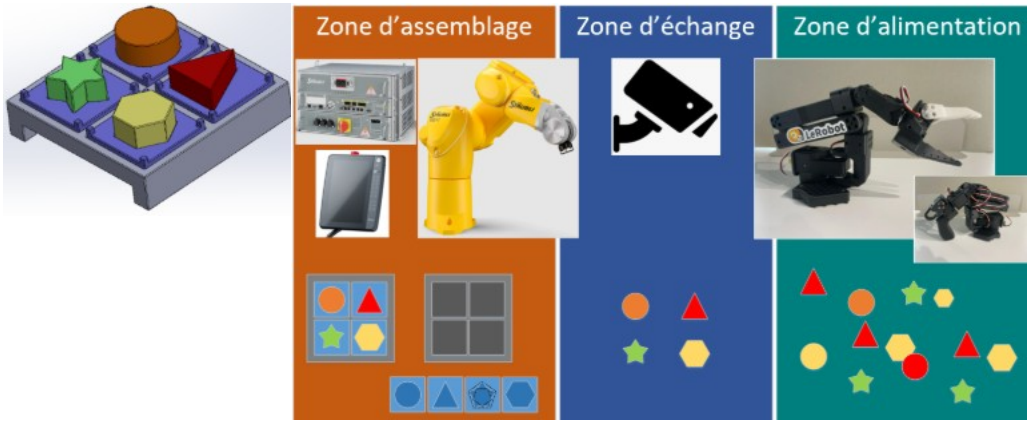
1. CONTEXTE

La zone d'alimentation est la zone où les formes géométriques (étoile, cercle, triangle ou hexagone) arrivent. Dans cette zone, il y a non seulement des **formes** valides, mais également des **formes** avec des défauts (colorimétrie anormale, déformation structurelle); celle-ci devront être écartées. Les formes valides devront être acheminées dans la **zone d'échange**. Quant aux pièces non conformes, elles devront être déposées dans la un zone poubelle.



2. RESSOURCES À DISPOSITION

Le projet sera mis en œuvre dans le laboratoire de robotique (local B05-06 du campus de l'Ourthe).

• RESSOURCES LOGICIELLES

Vous pouvez utiliser tous les logiciels gratuits dont vous avez besoin.

Nous vous conseillons les ressources suivantes :

- LeRobot https://huggingface.co/docs/lerobot/en/il_robots
- XLeRobot https://xlerobot.readthedocs.io/en/latest/

• RESSOURCE MATÉRIELLES

- Robot SO-101 : incluant un bras "leader" et un bras "follower"



- Un système de caméras :
    - Trois caméras : logitech C310 HD webcam
    - Deux statifs pour fixer les caméras



- Le serveur GPU de l'HELMo. Vous pourrez vous y connecter à distance via votre ordinateur.
- Un ordinateur avec linux Ubuntu

3. **EXIGENCES FONCTIONNELLES**

Il y a deux parties distinctes à ce projet :

1. Une première partie où votre rôle consiste à déplacer les **formes** conformes de la **zone d'alimentation** vers la **zone d'échange**. Les **formes** non conformes devront être écartées de la **zone d'alimentation** et mises dans une **zone poubelle**. Vous êtes libre d'organiser cette **zone poubelle** comme vous l'entendez.
2. Une seconde partie en collaboration avec les **P-robo.** Une fois les **formes** conformes transportées dans la **zone d'alimentation**, vous devez être capable de renseigner aux **P-robo** la localisation des **formes** dans cette zone pour que ceux-ci puissent venir les chercher avec leur bras Stäubli. Cette communication devra se faire par protocole TCP/IP.

Vous pouvez organiser les différentes zones de la façon dont vous le désirez, avec les contraintes suivantes :

- La **zone d'échange** doit se trouver à côté de la zone d'alimentation ;
- La **zone poubelle** peut être une zone ou bien une boîte ;
- Les **formes** qui arrivent sur la **zone d'alimentation** sont à des positions aléatoires.

Il est important, pour des raisons de sécurité, que le robot SO-101 et le robot Stäubli ne fonctionnent pas en même temps dans la **zone d'échange**.

Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'algorithmes ou de techniques pour arriver à vos fins. L'imitation learning est néanmoins recommandés.

4. OBJECTIFS P-IA

Le P-IA doit concevoir et implémenter une solution complète couvrant les étapes suivantes :

1. Détection et classification : identifier chaque formes présente (étoile, cercle, triangle, hexagone) et déterminer si elle est conforme ou défectueuse.
2. Placement dans la zone d'échange : utiliser le bras robotique SO-101 pour déposer les formes conformes de manière organisée dans la zone d'échange.
3. Communication avec le P-Robo : informer le système P-Robo de la disponibilité et de la position des formes s déposées via un protocole de communication commun.
4. Placer les formes non-conformes dans la zone poubelle.

5. LIVRABLES

Les livrables attendus :

- Documentation :
    - Un document détaillant la structure de l'application, les processus (ordinogramme), une explication de votre code, les éléments physiques, etc, avec justification des choix.
        - Ce document est à destination d'un spécialiste IA qui devrait reprendre l'application pour la modifier/faire évoluer/…
- Manuel d'intégration
    - Une documentation technique expliquant les procédures de configuration de la cellule, de mise en service, …
        - Ce document est à destination de l'opérateur qui doit pouvoir mettre la cellule en service et la maintenir (remplacement suite a un bris, modification des distances de sécurité, …).

- Code source et modèles :
    - L'ensemble de votre code sur Git

6. MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation de l'UE s'effectuera selon une évaluation intégrée basée sur une grille de compétence liées aux éléments suivants dans le cadre de l'AA Intégration Robotique & IA :

- Evaluation continues (individuelle et par équipe) :
    - Il est attendu de l'étudiant qu'il participe activement à la mise en œuvre du projet en participant au partage des tâches et en effectuant lui-même une partie du travail. Le nombre de crédit dévolu à l'UE implique qu'une partie du travail (simulation, préparation des schémas, …) devra être effectuée en dehors des séances prévues à l'horaire. Ces aspects seront pris en compte dans le cadre de cette partie de l'évaluation dans le cadre de réunion entre les équipes et les enseignants selon un calendrier qui sera établi.
- Livrables (par équipe) :

        - Les documents et fichiers décrits au point « Livrables » devront être remis dans le dépôt créé à cet effet sur LEARN avant la date limite qui y sera renseignée.
        - Si l'équipe ne remets pas les livrables, la défense orale du projet ne pourra pas avoir lieu et l'UE sera en échec.
- Défense orale (individuelle et par équipe) :
    - La première partie consiste en une démonstration du projet complet en commun avec l'équipe P-IA ainsi qu'une séance de question portant sur la zone d'échange et le protocole de communication.
        - Cette première partie sera évaluée par une équipe d'enseignant des deux cursus (Robotique Industriel et Informatique IA).
    - La seconde partie consiste en une présentation de la cellule IA et une séance de question portant sur les algorthimes et techniques utilisés.
        - Cette seconde partie sera évaluée par une équipe d'enseignant du cursus IA seulement.

7. **RECOMMANDATIONS**

Avant de commencer le développement, prenez le temps d'analyser le problème et de vous renseigner sur les différentes techniques existantes. Comparez plusieurs approches, leurs avantages, leurs limites et leur adéquation avec le matériel disponible avant d'arrêter vos choix. Une solution techniquement intéressante n'est pas nécessairement la plus adaptée aux contraintes du projet.

Établissez ensuite un plan d'action pour l'ensemble du projet. Celui-ci doit découper le travail en plusieurs objectifs intermédiaires, avec des jalons, des critères de réussite et des échéances. Un jalon doit idéalement correspondre à un résultat concret et vérifiable, et pas uniquement à une tâche réalisée. Par exemple : « pour le 15 octobre, disposer d'un premier prototype capable de détecter et localiser une forme dans des conditions contrôlées » est un meilleur objectif que « travailler sur la reconnaissance d'images ». Le plan d'action doit être régulièrement réévalué en fonction des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Pensez également à prioriser les objectifs. Cherchez d'abord à obtenir une version simple mais fonctionnelle de la chaîne complète avant d'optimiser individuellement chaque composant. Il est généralement préférable de disposer rapidement

d’un premier prototype capable de réaliser un scénario simple de bout en bout, puis d’augmenter progressivement sa robustesse et la difficulté des situations traitées.

Répartissez clairement le travail et les responsabilités entre les membres de l’équipe, tout en évitant que chaque personne travaille de manière totalement isolée sur « sa » partie. Les interfaces entre les différents composants doivent être définies suffisamment tôt et comprises par l’ensemble de l’équipe. Prévoyez régulièrement de courtes mises au point afin de vérifier l’avancement par rapport au plan d’action et d’identifier rapidement les éventuels blocages.

Adoptez enfin une démarche progressive, expérimentale et mesurable : testez régulièrement votre solution, définissez des critères permettant d'évaluer ses performances et conservez une trace des essais réalisés, y compris ceux qui n'ont pas donné les résultats attendus. Les choix techniques importants doivent pouvoir être justifiés sur la base de vos recherches et/ou de vos expérimentations.

N’attendez surtout pas la fin du projet pour réaliser l’intégration des différents composants ou pour commencer les échanges avec l’équipe P-Robo. Planifiez suffisamment tôt des tests d’intégration afin de conserver du temps pour identifier et résoudre les problèmes qui apparaîtront lors de la mise en commun des différentes parties du système.